

Enfoque de validación y discusión

"Cuando quieras saber cómo funcionan realmente las cosas, estúdialas cuando se están desmoronando."

William Gibson

Contenido

7.1 Validación del Sistema de Soporte a la Decisión propuesto mediante un ejemplo práctico 109

7.2 Ejemplo de caso de uso: Diseño de un sistema de mantenimiento predictivo para un conjunto de datos de motores aeronáuticos con corrida hasta falla bajo condiciones reales de vuelo 109

7.3 La fase conceptual de un sistema de mantenimiento predictivo para la base de datos N-CMAPSS 111

7.4 Selección de componentes usando un sistema de recomendación basado en casos habilitado por ontologías 113

7.5 Discusión 117

7.6 Lecciones aprendidas de la validación del DSS usando N-CMAPSS 119

7.1 Validación del Sistema de Soporte a la Decisión propuesto mediante un ejemplo práctico

Como parte de la validación del marco de trabajo, se desarrolló un ejemplo de caso de uso. Este ejemplo utiliza un conjunto de datos de motores aeronáuticos [Cha+21]. El conjunto de datos contiene los registros de corrida hasta falla de 128 motores a reacción de aeronaves bajo condiciones reales de vuelo y fue generado con el modelo Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation (CMAPSS) desarrollado por la NASA. Este conjunto de datos se denomina N-CMAPSS. El propósito no es solo comprobar las capacidades del sistema CBR habilitado por ontologías propuesto, sino también identificar puntos de mejora para el DSS. El objetivo de esta validación es implementar uno de los modelos propuestos por el DSS para cumplir una función de mantenimiento predictivo para la base de datos N-CMAPSS. Esta implementación ayuda a demostrar que el DSS es capaz de sugerir componentes adecuados para sistemas de mantenimiento predictivo, complementando la validación cruzada presentada en el Capítulo 6.

7.2 Ejemplo de caso de uso: Diseño de un sistema de mantenimiento predictivo para un conjunto de datos de motores aeronáuticos con corrida hasta falla bajo condiciones reales de vuelo

El conjunto de datos N-CMAPSS fue publicado en enero de 2021 y tiene como objetivo facilitar el desarrollo de algoritmos especializados para aplicaciones de mantenimiento predictivo,

proporcionando un conjunto completo de datos de corrida hasta falla con diferentes modos de falla. CMAPSS ha sido utilizado para simular otros conjuntos de datos conocidos con fines de pronóstico, como los datos PHM08 [Sax+08]. El conjunto de datos N-CMAPSS supone una mejora en el nivel de fidelidad entre los datos simulados y los datos de la vida real. Cada vuelo en el conjunto de datos N-CMAPSS se registra completamente desde el despegue hasta el aterrizaje. Las versiones anteriores de los conjuntos de datos CMAPSS ofrecían un enfoque más simple que solo proporcionaba una única medición discreta por cada vuelo del motor. Otra mejora puede observarse en la cantidad de modos de falla. Los conjuntos de datos CMAPSS anteriores solo tenían uno o dos modos de falla impuestos y, para aquellos con dos modos de falla, no existían registros explícitos que permitieran discriminar el modo de falla que afectaba a cada motor a reacción. El conjunto de datos N-CMAPSS tiene hasta siete modos de falla distintos y existe un registro explícito del modo de falla que afectó a cada motor. Cada modo de falla tiene su propio conjunto de síntomas que pueden identificarse por la pérdida de flujo (F) o eficiencia (E) en los componentes rotativos del motor, como el ventilador, el compresor de baja presión (LPC), el compresor de alta presión (HPC), la turbina de baja presión (LPT) y la turbina de alta presión (HPT). Esta mejora amplía el uso del conjunto de datos N-CMAPSS no solo para pronóstico, como los conjuntos de datos CMAPSS anteriores, sino también para diagnóstico.

Según [Cha+21], se siguieron cinco pasos principales para generar el conjunto de datos (véase la Figura 7.1):

1. Los datos de vuelo se definen según lo registrado a bordo de aviones comerciales reales.
2. La degradación de los componentes del motor se impone en la simulación para que sea posible rastrear el componente fallado en cada motor con corrida hasta falla.
3. El vuelo degradado resultante se simula usando CMAPSS.
4. Se evalúa la condición de salud y la unidad continúa volando con una degradación creciente hasta que el índice de salud del motor alcanza cero.
5. Se añade ruido de sensor a la respuesta simulada del motor para acercar los datos simulados a los de la vida real.

Las condiciones de vuelo se han dividido en tres clases según la duración del vuelo. La clase 1 incluye todos los vuelos que duran de una a tres horas. La clase 2 incluye todos los vuelos de entre tres y cinco horas de duración. La clase 3 incluye todos los vuelos que duran más de 5 horas. El conjunto de datos está dividido en 8 subconjuntos con distintos modos de falla y diferente número de unidades de motor. La Tabla 7.1 muestra una visión general del conjunto de datos N-CMAPSS. Cada subconjunto tiene su propio modo de falla, excepto el subconjunto DS02, que tiene 2 modos de falla, correspondientes a los subconjuntos SD01 y DS03, respectivamente. La visión general muestra los síntomas que describen cada modo de falla. Por ejemplo, el modo de falla del subconjunto DS01 puede detectarse por una disminución de la eficiencia en el HPC, mientras que el modo de falla del subconjunto DS04 puede detectarse por una disminución de la eficiencia y del flujo del ventilador del motor.

Cada unidad del conjunto de datos N-CMAPSS tiene una degradación inicial desconocida, lo que significa que los registros no comenzaron en el mismo punto para todas ellas. Los registros de cada motor en N-CMAPSS finalizan cuando el motor alcanza el estado de falla. Cada motor atraviesa una

etapa de degradación normal en la que los síntomas de falla no son evidentes. Si aparece una falla en el motor, habrá una transición de la degradación normal a una degradación anormal, más rápida que la degradación normal hacia el estado de falla. Los datos están compuestos por 46 variables divididas en 5 grupos diferentes:

1. Descriptores de escenario: variables independientes de la operación del motor que se usan para describir los modos operativos del motor.
2. Mediciones: sensores que describen la operación del motor.
3. Sensores virtuales: mediciones complementarias ofrecidas por CMAPSS para evaluar la operación del motor.
4. Parámetros de salud del modelo: variables complementarias que muestran los síntomas de los diferentes modos de falla.
5. Variables auxiliares: variables para la consistencia del conjunto de datos.

Puede encontrarse una explicación adicional sobre el conjunto de datos N-CMAPSS en [Cha+21] y [FDL07].

Descripción de la figura:

Este diagrama ilustra un proceso cíclico de cinco pasos para simular la degradación de motores aeronáuticos, centrado en una flecha circular que indica el flujo de operaciones. El paso 1, "Definir condiciones de vuelo", muestra el logotipo de NASA DASHlink y la imagen de un avión. El paso 2, "Imponer degradación", incluye una gráfica de líneas que representa "HPT Eff. - θ [-]" en el eje y (de 0.000 a -0.015) frente a "Time [cycle]" en el eje x (de 0 a 100). La gráfica muestra diez líneas de colores que representan las unidades 1 a 10, todas con tendencia descendente a medida que aumenta el tiempo.

El paso 3, "Simular vuelo degradado", muestra un esquema etiquetado como "CMAPSS Aircraft Engine Simulator", que representa los componentes internos de un motor a reacción, incluyendo el compresor de baja presión (LPC), el compresor de alta presión (HPC), la turbina de alta presión (HPT) y la turbina de baja presión (LPT), conectados por varios flujos y sensores. El paso 4, "Volar hasta la falla", presenta una gráfica de líneas que representa "Health Index H [-]" en el eje y (de 0.0 a 1.0) frente a "Time [cycle]" en el eje x (de 0 a 100). Esta gráfica también muestra diez líneas de colores para las unidades 1 a 10, todas mostrando una disminución del índice de salud con el tiempo. El paso 5, "Agregar ruido de sensor y almacenar", está representado por un ícono de documento con una cuadrícula de tabla, indicando la etapa final de procesamiento de datos antes de que el ciclo potencialmente se repita.

Figura 7.1: Proceso de creación de datos N-CMAPSS [Cha+21]

7.3 La fase conceptual de un sistema de mantenimiento predictivo para la base de datos N-CMAPSS

Dado que N-CMAPSS está orientado a fines de investigación, corresponde a los investigadores definir la lista de necesidades y deseos para el nuevo sistema de mantenimiento predictivo. Para el marco de investigación actual, se propone la siguiente lista de necesidades y deseos:

1. Leer el formato de datos N-CMAPSS.
2. Identificar las variables necesarias para realizar diagnóstico y pronóstico.

Tabla 7.1: Visión general del conjunto de datos N-CMAPSS [Cha+21]

Tabla omitida en esta exportación PDF simple. Consulte el archivo Markdown para la tabla completa.

Tabla omitida en esta exportación PDF simple. Consulte el archivo Markdown para la tabla completa.

Tabla omitida en esta exportación PDF simple. Consulte el archivo Markdown para la tabla completa.